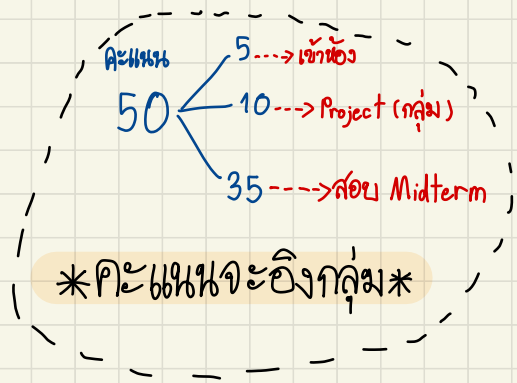


อาจารย์ ชั้น 6 ส่งโรงอาหาร!

Lab ชั้น 5 Computational Intelligence

ถ้าจะหัด arit@it.kmitl.ac.th



Week 1

Business !!

Economics ^{หน้าที่} → ระบบเศรษฐกิจ - วิธีที่รัฐใช้บริหารประเทศ → 2 Weeks

Financial Management - มูลค่าของเงิน, ดอกเบี้ย
- งบการเงิน } 4 Weeks

Marketing - Marget Segmentation
- 4Ps --- Product Price Place Promotion } 1 Week

Operation Management - วิธีการจัดการ Inventory ของบริษัท → 1 Week
→ สินค้าคงคลัง ---> วัสดุที่เก็บอยู่ในกระบวนการผลิต

Ex. Crude Oil Production

USA >> Malaysia > TH
12,196,000 523,000 149,000 Barrels/day

Oil Consumption

USA	19,690,000	Barrels/day	— 43 Baht
Malaysia	760,000	Barrels/day	— 15 Baht
TH	1232,000	Barrels/day	— 35 Baht

Economics > ตัวชี้วัดระบบเศรษฐกิจของประเทศ

Note ☆ ส่วนใหญ่ใช้ GDP เป็นหลัก

→ GDP (Gross Domestic Product) = มูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ทำได้ในประเทศ ใช้รอบเขตทางภูมิศาสตร์กำหนด

→ GNP (Gross National Product) = มูลค่าของสินค้าและบริการทั้งหมดที่ทำได้โดยคนไทยทั่วโลก

Ref World Bank

	ไทย	Malaysia	Indonesia	Philippines	Vietnam	Singapore	Japan	Cayman Islands
GDP (฿) (2022)	495,348	406,318	1.32T	404,288	408.8B	466,791	4.23T	6.03B
GDP Per Capita (฿) (2022)	6,908.8	11,971.9	4,788	3,498.5	4,163.5	82,807.6	33,815.3	88,475.6
GNI Per Capita (2022)	7,230	11,780	4,580	3,950	4,010	67,200	42,440	65,190
Δ GDP (2021)	1.6	3.1	3.7	5.7	2.6	7.6	1.6	

เป็น Nominee ใน Auslog

Note การดู GDP อยู่แค่เงิน ตัวดูต่อหัวประชากรต่อปี (Per Capita)

→ รายได้รวมคนไทย/บริษัทไทยทั่วโลก Ex. TH
 → GNI (Gross National Income) = GDP + เงินไหลเข้าจากตปท. - เงินไหลออก + เงินช่วยเหลือ

$$\Delta GDP_{2022} = \left(\frac{GDP_{2022} - GDP_{2021}}{GDP_{2021}} \right) \times 100$$

Ex $\frac{5-4}{4} = 25\%$ $\frac{8-7}{7} = 14\%$

Δ GDP ไม่ได้ ดี ต่ำ ดีเกิน (คงที่หรือ)

ประเทศพัฒนาแล้ว ... < 2-3% < ...

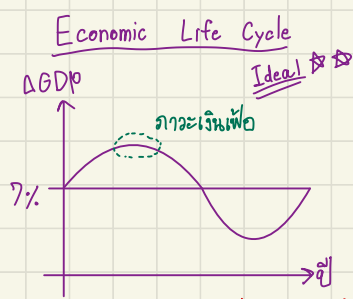
→ กำลังพัฒนา ... < 6-8% < ...

→ ด้อยพัฒนา ... < 10%.

* * * * * ถ้าฐานสูง Δ GDP จะขึ้นยากกว่าฐานต่ำ (ยิ่งพัฒนา) (เดิมค่า)

World Bank

เกณฑ์ Δ GDP	เกณฑ์ รายได้	GNI per capita (2022)
ประเทศพัฒนาแล้ว	Low Income	< 1085
→ กำลังพัฒนา	Lower Middle Income	1086 - 4255
→ ด้อยพัฒนา	Upper Middle Income	4256 - 13,205
	High Income	> 13,205



ระบบเศรษฐกิจ

- ทุนนิยม (Capitalism) - รัฐบาลไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง - ex. USA
- Communist - รัฐบาลควบคุมทุกอย่าง
- สังคมนิยม (Socialism) - รัฐบาลเข้าไปเกี่ยวข้องและควบคุมทุกอย่าง

Tax

TH 0-35% ex. Scandinavia, Sweden, Norway, Denmark

JP 5-45%

Korean 6-45% local → 0.6-4.5%

Sueden 0-20% local → 3%

Denmark 12.09-15% local → 25% labor tax → 8%

ΔGDP	ไม่ดี	ดี	ดีเกินเกณฑ์แล้ว
ประเทศพัฒนาแล้ว	... < 2-3% < ...		
...-จีน/เวียดนาม	... < 6-8% < ...		
...-ด้อยพัฒนา	... < 10% < ...		

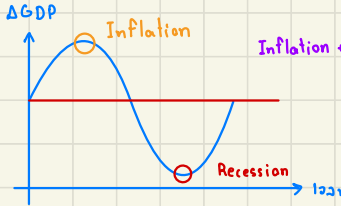
ระบบเศรษฐกิจ → ศึกษามุม 1) ก. เศรษฐกิจ ⇒ GDP

* 2) เสถียรภาพ → ΔGDP

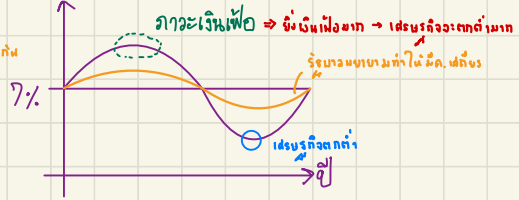
3) ก. เป็นอิสระ

4) เสถียรภาพ

รัฐบาลดูแลไม่ให้ค่าเงินขึ้นกับเศรษฐกิจ



Inflation + Recession = Stagflation



Inflation → Optimal Inflation per year → 2%

demand pull

เศรษฐกิจเจริญมาเกินไป

Cost Push

ต้นทุนเริ่มสูงขึ้น
(น้ำมัน)
↓
บริษัทได้กำไรเยอะ
แต่ได้ค่าแรงเพิ่ม
↓
ราคาสินค้าเริ่มสูงขึ้น

Inflation 0% = ปรารถไม่ได้มีรายได้

ประชาชนมีรายได้ ↑
↓
demand ↑ → Inflation

Tools ที่รัฐใช้เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจเสถียร

1) นโยบายการคลัง (Fiscal Policy) → กระทรวงการคลัง

- การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล → เงินเฟ้อ demand → รัฐบาลจ่าย/ลดการจ่าย

- เงินเดือนข้าราชการ

- เงินลงทุนโครงการต่างๆ

- เงินพัฒนาท้องถิ่น

ในทางปฏิบัติ
ทำไม่ได้

เงินในเศรษฐกิจลดลง

↓

คนมีเงินลดลง

↓

คนใช้จ่ายลดลง

↓

เศรษฐกิจชะลอตัว

→ เงินเฟ้อ supply → รัฐบาลจ่ายเงินสนับสนุนราคาสินค้า

จากกองทุนน้ำมัน

↓

ไม่ให้ราคาสินค้าแพงขึ้น/ลดลงเกินจุดหนึ่ง

ประชาชนไม่เงิน, ลดการผลิต/การจ้างงาน

→ เศรษฐกิจตกต่ำ → รัฐเริ่มมีการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ (ก่อสร้าง)

เงินก็จะจ่ายเข้ามาจนหมดทำให้เร็ว

→ รัฐแจกเงิน (หวังให้ประชาชนไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค ที่ผลิตในประเทศ)

- ภาษี → เงินเฟ้อ demand → เงินที่รัฐบาลจัดสรร (มีรายได้ต่ำ)

นิติบุคคล

จ่าย 25%

(กำไร, เงินปันผล)

เงินได้บุคคลธรรมดา

(บุคคลธรรมดา)

มีรายได้

VAT

นำเข้ามาส่งออก (กรมศุลกากร)

ภาษีทรัพย์สิน

ex. AC, รถ, บ้าน, รถ, บุหรี่

คนมีรายได้มากขึ้น

↓

รายได้ลดลง

↓

เงินเฟ้อ demand

↓

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

↓

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

↓

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา



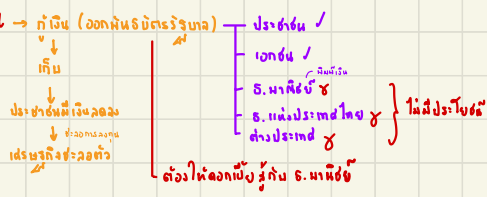
① รายได้ต่ำ
② ภาษีสูง
③ cause
⇒ เงินเฟ้อ demand

end 35 → 32 boht
etc.
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5 boht @ 2 boht
ถ้าเริ่ม
start 20

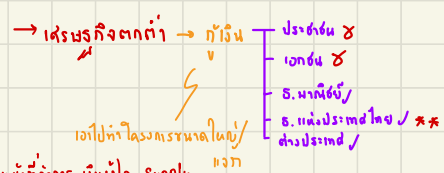
→ เงินเฟ้อ supply → ลดภาษีทรัพย์สินสนับสนุน → ราคาสินค้า

→ เศรษฐกิจตกต่ำ → ลดภาษี * เงินได้บุคคลธรรมดา

-หนี้สาธารณะ (Public Debt) → เงินเฟ้อ Demand → กู้เงิน (ออกพันธบัตรรัฐบาล)

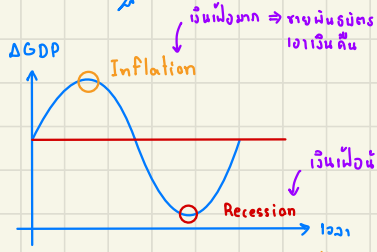


→ เงินเฟ้อ supply → กู้เงิน (จากใครก็ได้)
↓
ไปสนับสนุนบริษัทน้ำมัน

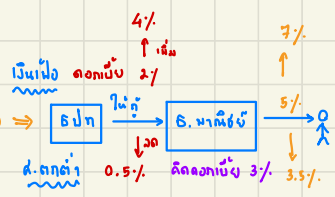


ธนาคารกลางแห่งประเทศไทย → ไม่เห็นหน้าที่การ เงินเฟ้อ supply
2) นโยบายการเงิน (Monetary Policy) → goal = 2% Inflation

- ข้อทบทวนธบัตรรัฐบาล

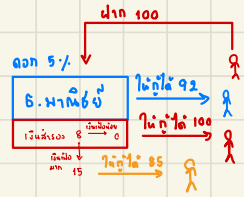


- เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย → เพิ่มอัตราดอกเบี้ย → นโยบาย → (เงินเฟ้อ) → ลดอัตราดอกเบี้ย (ลดดอกเบี้ย)
↓
บริษัทที่ต้องกู้ยืมเงินเพิ่มขึ้น
↓
ดอกเบี้ยที่ต่ำลง

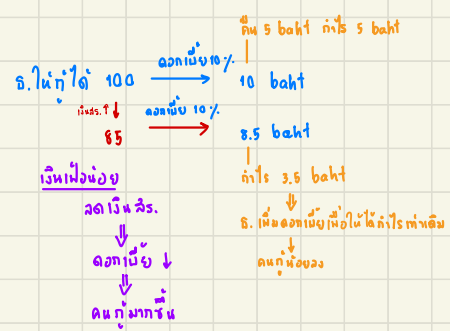


→ ลดอัตราดอกเบี้ย (ลดดอกเบี้ย)

- เปลี่ยนแปลงอัตราเงินสำรอง → เงินเฟ้อมาก
↓
เพิ่มเงินสำรอง
→ เงินเฟื่อน้อย
↓
ลดเงินสำรอง
↓
ดอกเบี้ยต่ำ



- การผ่อนผัน → เงินเฟ้อมาก → ↑ อัตราเงินสำรอง
→ เงินเฟื่อน้อย → ↓ อัตราเงินสำรอง



Week 3

การเงิน → มูลค่าของเงิน

$$\begin{aligned}
 100 &\xrightarrow[\text{1 ปี}]{\text{ดอกเบี้ย 2\% ต่อปี}} 102 \\
 &\xrightarrow[\text{1 ปี}]{\text{ดอกเบี้ย 2\% ต่อปี}} 102 + 102(0.02) \\
 &= 102(1 + 0.02) \\
 &= 104.04 \\
 &\xrightarrow[\text{1 ปี}]{\text{ดอกเบี้ย 2\% ต่อปี}} 104.04 + 104.04(0.02) \\
 &= 104.04(1 + 0.02) \\
 &= 106.0808 \\
 &= 100(1 + 0.02)^2
 \end{aligned}$$

PV (Present Value)

Future Value

$$\begin{aligned}
 FV_{25} &= 100(1 + 0.02)^{25} \\
 &= 164.06 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

$$FV = PV(1 + k)^n$$

$$PV = \frac{FV}{(1 + k)^n}$$

Ex. $15 \text{ ปี} \xrightarrow{\text{ดอกเบี้ย 3\% ต่อปี}} 2,000 \text{ บาท}$
 $0 \text{ ปี} \rightarrow 1,500 \text{ บาท (now)}$
 $i = 3\% \text{ ต่อปี}$

$$FV_{15} = 1500(1.03)^{15} = 2,336.95$$

$$PV = \frac{2000}{1.03^{15}} = 1,283.72$$

∴ 1,500 บาท ณ ปัจจุบันมีค่ามากกว่า

Ex. $1000 \xrightarrow{\text{ดอกเบี้ย 7\% ต่อปี}} x \quad i = 7\%$

$$\begin{aligned}
 1) \quad FV_{40} &= 1000(1.07)^{40} \\
 &= 14,974.46
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad FV_{40} &= 1000 [\text{Table A-1, } 7\%, 40] \\
 &= 1000(14.974) \\
 &= 14,974
 \end{aligned}$$

Ex. $0 \text{ ปี} \xrightarrow{\text{ดอกเบี้ย 5\% ต่อปี}} 40 \text{ ปี}$
 $x \text{ บาท} \quad 100,000 \text{ บาท}$

$$\begin{aligned}
 1) \quad PV &= 100,000 [\text{Table A-3, } 5\%, 40] \\
 &= 100,000 [0.1420] \\
 &= 14,200 \text{ บาท}
 \end{aligned}$$

A-3

$$\begin{aligned}
 2) \quad PV &= \frac{100,000}{(1 + 0.05)^{40}} \\
 &= 14,204.57
 \end{aligned}$$

A-1

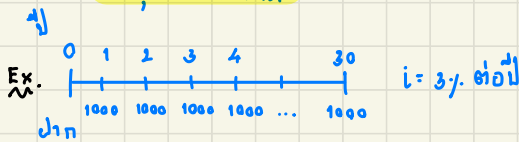
Period	1%	2%	3%	4%	5%	6%	7%	8
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400	1.0500	1.0600	1.0700	1.0
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816	1.1025	1.1236	1.1449	1.1
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249	1.1576	1.1910	1.2250	1.2
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699	1.2155	1.2625	1.3108	1.3
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167	1.2763	1.3382	1.4026	1.4
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653	1.3401	1.4185	1.5007	1.5
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159	1.4071	1.5036	1.6058	1.6
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686	1.4775	1.5938	1.7182	1.8
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233	1.5513	1.6895	1.8385	1.9
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802	1.6289	1.7908	1.9672	2.1
11	1.1157	1.2434	1.3842	1.5395	1.7103	1.8983	2.1049	2.3
12	1.1268	1.2682	1.4258	1.6010	1.7959	2.0122	2.2522	2.5
13	1.1381	1.2936	1.4685	1.6651	1.8856	2.1329	2.4098	2.7
14	1.1495	1.3195	1.5126	1.7317	1.9799	2.2609	2.5785	2.9
15	1.1610	1.3459	1.5580	1.8009	2.0789	2.3966	2.7590	3.1
16	1.1726	1.3728	1.6047	1.8730	2.1829	2.5404	2.9522	3.4
17	1.1843	1.4002	1.6528	1.9479	2.2920	2.6928	3.1588	3.7
18	1.1961	1.4282	1.7024	2.0258	2.4066	2.8543	3.3799	3.9
19	1.2081	1.4568	1.7535	2.1068	2.5270	3.0256	3.6165	4.3
20	1.2202	1.4859	1.8061	2.1911	2.6533	3.2071	3.8697	4.6
21	1.2324	1.5157	1.8603	2.2788	2.7860	3.3996	4.1406	5.0
22	1.2447	1.5460	1.9161	2.3699	2.9253	3.6035	4.4304	5.4
23	1.2572	1.5769	1.9736	2.4647	3.0715	3.8197	4.7405	5.8
24	1.2697	1.6084	2.0328	2.5633	3.2251	4.0489	5.0724	6.3
25	1.2824	1.6406	2.0938	2.6658	3.3864	4.2919	5.4274	6.8
30	1.3478	1.8114	2.4273	3.2434	4.3219	5.7435	7.6123	10.
35	1.4166	1.9999	2.8139	3.9461	5.5160	7.6861	10.677	14.
36	1.4308	2.0399	2.8983	4.1039	5.7918	8.1473	11.424	15.
40	1.4889	2.2080	3.2620	4.8010	7.0400	10.286	14.974	21.
50	1.6446	2.6916	4.3839	7.1067	11.467	18.420	29.557	46.

Period	1%	2%	3%	4%	5%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0.9524
2	0.9803	0.9612	0.9426	0.9246	0.9070
3	0.9706	0.9423	0.9151	0.8890	0.8638
4	0.9610	0.9238	0.8885	0.8548	0.8227
5	0.9515	0.9057	0.8620	0.8219	0.7835
6	0.9420	0.8880	0.8375	0.7903	0.7462
7	0.9327	0.8706	0.8131	0.7599	0.7107
8	0.9235	0.8535	0.7884	0.7297	0.6758
9	0.9143	0.8368	0.7664	0.7026	0.6446
10	0.9053	0.8203	0.7461	0.6796	0.6139
11	0.8963	0.8043	0.7264	0.6566	0.5867
12	0.8874	0.7885	0.7074	0.6346	0.5608
13	0.8787	0.7739	0.6890	0.6126	0.5353
14	0.8700	0.7579	0.6691	0.5895	0.5091
15	0.8613	0.7430	0.6499	0.5653	0.4810
16	0.8528	0.7284	0.6322	0.5439	0.4561
17	0.8444	0.7142	0.6150	0.5234	0.4333
18	0.8360	0.7002	0.5974	0.4996	0.4115
19	0.8277	0.6864	0.5763	0.4746	0.3857
20	0.8195	0.6730	0.5537	0.4564	0.3709
21	0.8114	0.6598	0.5375	0.4388	0.3589
22	0.8034	0.6468	0.5219	0.4220	0.3418
23	0.7954	0.6342	0.5067	0.4057	0.3266
24	0.7876	0.6217	0.4919	0.3901	0.3121
25	0.7798	0.6095	0.4776	0.3751	0.2993
30	0.7419	0.5521	0.4120	0.3083	0.2314
35	0.7059	0.5000	0.3594	0.2534	0.1813
40	0.6699	0.4602	0.3400	0.2427	0.1727
46	0.6717	0.4529	0.3066	0.2083	0.1420
50	0.6680	0.3715	0.2281	0.1497	0.0872



$$FV_5 = 1000 + 1000(1.03) + 1000(1.03)^2 + 1000(1.03)^3 + 1000(1.03)^4$$

$$= 5,309.14 \text{ บาท}$$



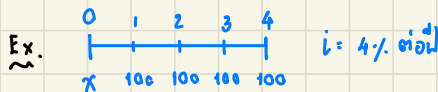
A-2

Period	1%	2%	3%
1	1.0000	1.0200	1.0300
2	2.0100	2.0200	2.0300
3	3.0301	3.0604	3.0909
4	4.0604	4.1216	4.1836
5	5.1010	5.2040	5.3091
6	6.1520	6.3081	6.4684
7	7.2135	7.4343	7.6625
8	8.2857	8.5830	8.8923
9	9.3685	9.7546	10.159
10	10.462	10.950	11.464
11	11.567	12.169	12.808
12	12.683	13.412	14.192
13	13.809	14.680	15.618
14	14.947	15.974	17.086
15	16.097	17.293	18.599
16	17.258	18.639	20.157
17	18.430	20.012	21.762
18	19.615	21.412	23.414
19	20.811	22.841	25.117
20	22.019	24.297	26.870
21	23.239	25.783	28.676
22	24.472	27.299	30.537
23	25.716	28.845	32.453
24	26.973	30.422	34.426
25	28.243	32.030	36.459
30	34.785	40.568	47.575
35	41.660	49.994	60.462
36	43.077	51.994	63.276
40	48.886	60.402	75.401
50	64.463	84.579	112.797

$$FV_{30} = 1000 [\text{Table A-2, } 3\%, 30]$$

$$= 1000 (47.575)$$

$$= 47,575 \text{ บาท}$$



$$1) X = PV = \frac{100}{1.04} + \frac{100}{1.04^2} + \frac{100}{1.04^3} + \frac{100}{1.04^4}$$

$$= 362.99$$

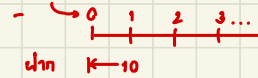
$$2) PV = 100 [\text{Table A-4, } 4\%, 4]$$

$$= 100 [3.6299]$$

$$= 362.99$$

A-2 / A-4 Table restrictions

หน่วย x เดือน/ปี/etc.



ต้องเริ่มจากช่วงจาก ช่วงต้น 1 หน่วย (x)

- เงินฝากทุกก้อนต้องเท่ากัน
- ต้องฝากต่อเนื่องไม่หยุด

A-4

Period	1%	2%	3%	4%	
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615	0
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861	1
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751	2
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299	3
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518	4
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421	5
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021	5
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327	6
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353	7
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109	7
11	10.368	9.7868	9.2526	8.7605	8
12	11.255	10.575	9.9540	9.3851	8
13	12.134	11.348	10.635	9.9856	9
14	13.004	12.106	11.296	10.563	9
15	13.865	12.849	11.938	11.118	1



$$1) PV = 100 [\text{Table A-4, } 7.75\%, 25]$$

$$= 100 \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+0.0775)^{25}}}{0.0775} \right]$$

$$= 100 (10.9067) = 1,090.67$$

2)

A-4

Linear Interpolation

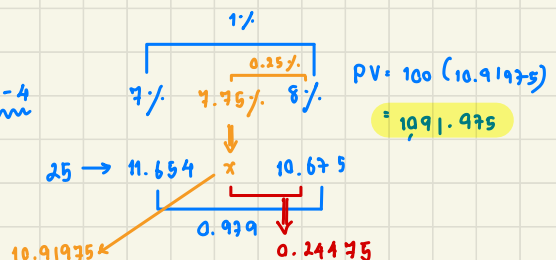


Table A1 - A4 conclusion

$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ 100 \quad \quad \quad \quad \end{array}$	$FV_n = PV(1+k)^n$	Table A-1
$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \star \quad \quad \quad \quad 100 \end{array}$	$PV = \frac{FV_n}{(1+k)^n}$	Table A-3
$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ 100 \quad 100 \quad 100 \quad 100 \end{array}$		Table A-2
$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \\ \star \quad 100 \quad 100 \quad 100 \quad 100 \end{array}$		Table A-4

Why using the formula and Linear Interpolation doesn't give the same Ans?

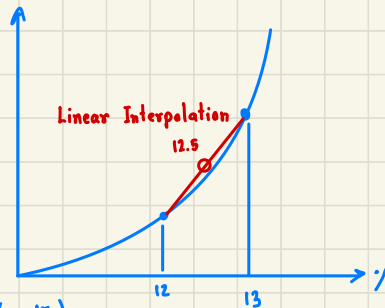
Ex.

$$\begin{array}{c} 0 \quad \quad \quad 15 \\ 1000 \quad \quad \quad x \end{array} \quad i = 12.5\%$$

$$1) FV_{15} = 1000 (1.125)^{15} = 5951.78$$

2) Linear Interpolation

$$FV_{15} = 1000 (\underbrace{\text{Table A-1, } 12.5\%, 15}_{5.86395}) = 5863.95$$



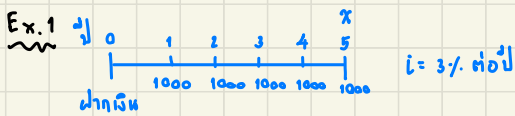
Ex.

$$\begin{array}{c} 0 \quad 1 \quad 2 \quad 3 \quad 4 \quad 5 \quad 6 \quad 7 \\ x \quad 100 \quad 200 \quad 200 \quad 200 \quad 200 \quad 0 \quad 1000 \end{array} \quad i = 6\% \text{ annually}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{100}{1.06} = 94.36 \\ &= 200(\text{Table A-4, } 6\%, 4) = 200(3.4651) = 693.02 \\ &= \frac{1000}{1.06^7} = 665.10 \end{aligned}$$

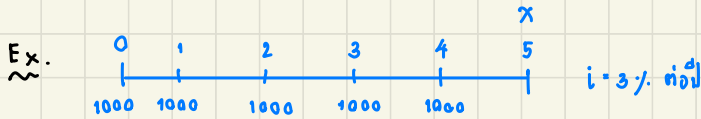
$$\downarrow$$

$$1413.24 \text{ Ans}$$



1) $FV_5 = 1000 + 1000(1.03) + 1000(1.03)^2 + 1000(1.03)^3 + 1000(1.03)^4$
 $= 5,309.14$

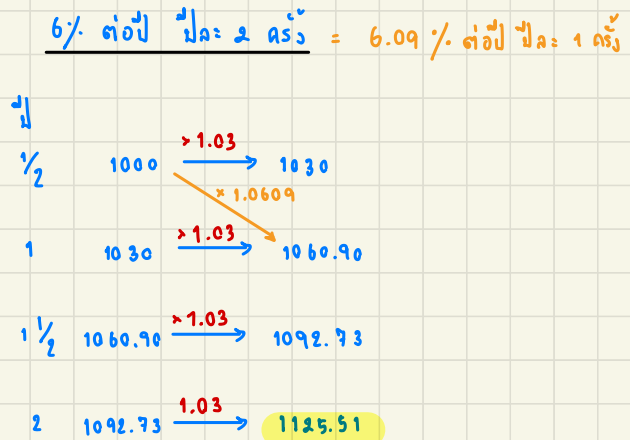
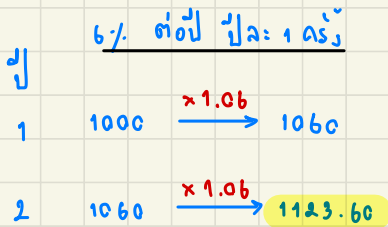
2) $FV = 1000 [Table A-2, 3\%, 5]$
 $= 1000 (5.3091)$
 $= 5309.1$



$FV_5 = 1000(1.03) + 1000(1.03)^2 + 1000(1.03)^3 + 1000(1.03)^4 + 1000(1.03)^5$
 $= 1.03 [1000 + 1000(1.03) + 1000(1.03)^2 + 1000(1.03)^3 + 1000(1.03)^4]$
 จาก Ex. 1
 $= 1.03 [1000 (Table A-2, 3\%, 5)]$

Week 4

คิดดอกเบี้ย



Normal rate / APR (Annual percentage rate)

= ดอกเบี้ยที่คิดปีละหลายครั้ง

Effective rate = ดอกเบี้ยที่คิดปีละ 1 ครั้ง

Effective : $6.09\% = 0.0609 = 1.0609 - 1 = 1.03^2 - 1 = (1 + 0.3)^2 - 1$
 $= \left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^2 - 1$

ex. $\sim$ A 5% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง
 B 4.6% ต่อปี ปีละ 12 ครั้ง } $k_{eff} = ?$

$$k_{eff} = \left(1 + \frac{k_{nom}}{m}\right)^m - 1$$

จน. ครั้งที่คิดดอกเบี้ยต่อปี

$$k_{eff}^A = \left(1 + \frac{0.05}{2}\right)^2 - 1$$

$$= 0.050625$$

$$= 5.0625\% \text{ ต่อปี}$$

$$k_{eff}^B = \left(1 + \frac{0.046}{2}\right)^2 - 1$$

$$= 0.04698$$

$$= 4.698\% \text{ ต่อปี}$$

ex. $\sim$ 1000 $\xrightarrow[5 \text{ ปี}]{6\% \text{ ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง}}$ $x?$

$$1) FV_5 = PV(1 + k)^n \xrightarrow{\frac{0.06}{2}}$$

$$= 1000(1 + 0.04)^{10}$$

$$= 1480.244$$

$$2) FV_5 = 1000(1 + k_{eff})^5$$

$$= 1000\left(1 + \left(1 + \frac{k_{nom}}{m}\right)^m - 1\right)^5$$

$$= 1000\left(1 + \frac{0.06}{2}\right)^{2(5)}$$

$$= 1480.244$$

$$3) FV_5 = 1000 [\text{Table A-1, } 4\%, 10]$$

$$= 1000(1.4802)$$

$$= 1480.20$$

A-1

Period	1%	2%	3%	4%
1	1.0100	1.0200	1.0300	1.0400
2	1.0201	1.0404	1.0609	1.0816
3	1.0303	1.0612	1.0927	1.1249
4	1.0406	1.0824	1.1255	1.1699
5	1.0510	1.1041	1.1593	1.2167
6	1.0615	1.1262	1.1941	1.2653
7	1.0721	1.1487	1.2299	1.3159
8	1.0829	1.1717	1.2668	1.3686
9	1.0937	1.1951	1.3048	1.4233
10	1.1046	1.2190	1.3439	1.4802

ทวิ

ex. $\sim$ ทวิ 1000 บาท ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ปีละ 1 ครั้ง
 ว่างดิน 3 ปี ปีละ 1 งวด ว่างดินงวดละ x ?

1000 $\xrightarrow[1 \text{ ปี}]{6\%}$ x $\xrightarrow[1 \text{ ปี}]{6\%}$ x $\xrightarrow[1 \text{ ปี}]{6\%}$ x

$$1000 = x [\text{Table A-4, } 6\%, 3]$$

$$1000 = x (2.6730)$$

$$x = \frac{1000}{2.6730}$$

$$x = 374.11$$

การจ่ายเงินกู้

(ที่ต่อจ่ายคืน

ปี	<u>เงินกู้</u>	<u>ดอกเบี้ย</u>	<u>เงินต้นต้องจ่าย</u>	<u>คืนเงินต้น</u>	<u>เงินต้นคงเหลือ</u>
1	1000	60	374.11	$374.11 - 60 = 364.11$	$1000 - 364.11 = 635.89$
2	685.89	41.15	374.11	$374.11 - 41.15 = 332.96$	$635.89 - 332.96 = 352.93$
3	352.93	21.18	374.11	$374.11 - 21.18 = 352.93$	$352.93 - 352.93 = 0$

ex. กู้ 30,000 ดอกเบี้ย 8% ต่อปี ปีละ 2 ครั้ง จ่ายคืน 5 ปี

จ่ายคืนงวดละ ?

A-4

$$30,000 = x [\text{Table A-4, } 4\%, 10]$$

$$x = \frac{30,000}{8.1104}$$

$$x = 3699$$

Period	1%	2%	3%	4%
1	0.9901	0.9804	0.9709	0.9615
2	1.9704	1.9416	1.9135	1.8861
3	2.9410	2.8839	2.8286	2.7751
4	3.9020	3.8077	3.7171	3.6299
5	4.8534	4.7135	4.5797	4.4518
6	5.7955	5.6014	5.4172	5.2421
7	6.7282	6.4720	6.2303	6.0021
8	7.6517	7.3255	7.0197	6.7327
9	8.5660	8.1622	7.7861	7.4353
10	9.4713	8.9826	8.5302	8.1109

ex. กู้ 5 ล้าน จ่ายคืน 10 ปี 6% ต่อปี ปีละ 12 ครั้ง

$$5,000,000 = x [\text{Table A-4, } \frac{6\%}{12}, 120]$$

$$= x \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+0.005)^{120}}}{0.005} \right]$$

$$= x (90.073)$$

$$x = \frac{5,000,000}{90.073} = 55,510.53$$

จำนวน 25 ปี

$$x = 32215.07$$

$$5,000,000 = x \left[\text{Table A-4}, \frac{6\%}{12}, 300 \right]$$

$$5,000,000 = x \left[\frac{1 - \frac{1}{(1+0.005)^{300}}}{0.005} \right]$$

5 ล้าน $\swarrow$ $55,510 \times 120 = 6,661,263.6$

$\searrow$ $32215.07 \times 300 = 9,664,521$

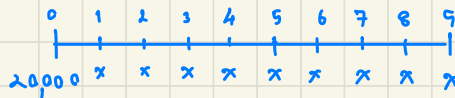
ดอกเบี้ยคิดเป็น $x\%$ ต่อเดือน $\rightarrow$ **FLAT RATE**

1% ต่อเดือน $\neq$ 12% ต่อปี

$\searrow$ 20. x $x\%$ ต่อปี

วิธีคิด Flat rate

20,000 บาท



1% ต่อเดือน 9 เดือน

คิดจากเงินต้น $\Leftarrow 20,000 (0.01 \times 9) = 1,800$ บาท

Nominal rate, Effective rate = ลดต้น $\rightarrow$ ลดดอก

$$\frac{20,000}{9}$$

$$\downarrow$$

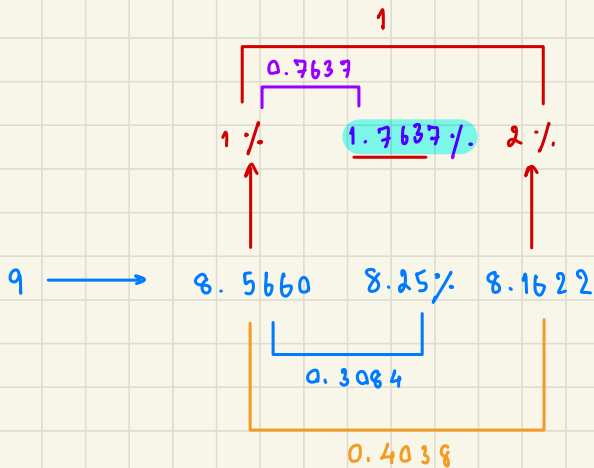
21,800 //

คิดเป็นกี่ % ต่อปี

$$\frac{21,800}{9} = 2,422 \text{ ต่อเดือน}$$

$$20,000 = 2,422 \left[\text{Table A-4}, x\%, 9 \right]$$

$$\left[\text{Table A-4}, x\%, 9 \right] = 8.2576 \rightarrow \text{Linear Interpolation}$$



$$0.4038 \rightarrow 1$$

$$\text{ดอกเบี้ย} = 1.7637 \% \text{ ต่อเดือน} \times 12$$

$$0.3084 \rightarrow \frac{0.3084}{0.4038} = 0.7637$$

$$= 21.16 \% \text{ ต่อปี}$$

Ex. Finance

Semi-annually $\rightarrow$ 2 ครั้งต่อปี
monthly $\rightarrow$ 12 ครั้งต่อปี

1)

1. How much will \$1,000 deposited today at 8 percent compounded annually be worth 10 years from now?

$$FV_{10} = 1000 [\text{Table A-1, } 8\%, 10]$$

$$= 1000 (2.1589)$$

$$= 2158.9$$

2)

2. You project that an investment will generate cash of \$13,500 three years from today. What is the net present value of this cash receipt today if the discount rate is 8 percent per year?

$$PV = 13500 (\text{Table A-3, } 8\%, 3)$$

$$= 13500 (0.7933)$$

$$= 10,710.55$$

3)

3. Parents want to accumulate a fund to send their child to college. The parents will invest a fixed amount at the end of each calendar quarter for next 10 years. The funds will accumulate in a savings certificate that promises to pay 8 percent interest compounded quarterly. What amount must the parents invest to accumulate a fund of \$50,000?

$$50,000 = X \left[\text{Table A-2}, \frac{8\%}{4}, 10(4) \right]$$

$$X = \frac{50000}{60.402}$$

$$X = 827.78$$

5)

5. How much money must you invest today at 12 percent compounded semiannually to have \$1,000 four years from today?

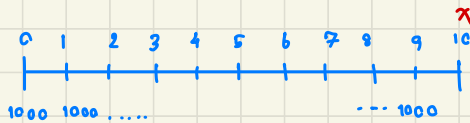
$$PV = 1000 \left[\text{Table A-3}, \frac{12\%}{2}, 2(4) \right]$$

$$= 1000(0.6274)$$

$$= 627.4$$

7)

7. A student plans to invest \$1,000 a year at the beginning of each of the next 10 years in certificates of deposit paying interest of 12 percent per year, making the first payment today. What will be the amount of the certificates at the end of the tenth year?



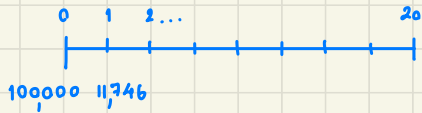
$$FV_{10} = 1000 \left[\text{Table A-2}, 12\%, 10 \right] (1.12)$$

$$= 1000(19.549)(1.12)$$

$$= 19,654.88$$

8)

8. A firm borrows \$100,000 and agrees to repay the loan, in 20 payments of \$11,746 each, at the end of each of the next 20 years. What is the implicit interest rate in this loan?



$$100,000 = 11,746 [Table A-4, x\%, 20]$$

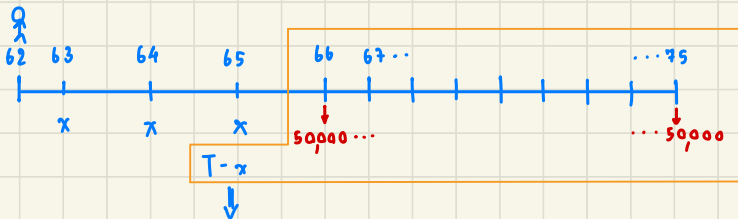
$$[Table A-4, x\%, 20] = 8.5135$$

HW. 4

$$Table A-4 \Rightarrow x = 10\%$$

4)

4. Mr. Mason is 62 years old. He wishes to invest equal amounts on his sixty-third, sixty-fourth, and sixty-fifth birthdays so that starting on his sixty-sixth birthday he can withdraw \$50,000 on each birthday for 10 years. His investments will earn 8 percent per year. How much should he invest on the sixty-third through sixty-fifth birthdays?



$$T-x = 50,000 [Table A-4, 8\%, 10]$$

$$= 50,000 (6.7101)$$

$$= 335,505$$

$$335,505 = x [Table A-2, 8\%, 3]$$

$$335,505 = x (3.2464)$$

$$x = 103,347$$

Week 5

Financial Statement (งบการเงิน) → บอกผลการดำเนินงาน, สิ้นทรัพย์ของบริษัท

* - งบดุล (Balance Sheet) → สิ่งที่มีบริษัทมี ณ จุดเวลาจุดหนึ่ง

* - งบกำไร - ขาดทุน (Income Statement) → ผลการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงเวลาหนึ่ง (ได้/เสียเงินทำอะไร โดยไม่สนใจที่มา)

- งบกระแสเงินสด (Cash flow Statement) → ที่มาของเงินใน (เข้า-ออก) ในช่วงเวลาหนึ่ง

ex. งบดุล

x baht
↑ (ด้วย stock)
มีสินค้างคง (คงเหลือ) / เงิน / ที่อื่น / หักสิ้น / ฯลฯ มีมูลค่าเท่าไร

- งบดุลปี 2565 = ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 บริษัท A มีอะไรบ้าง? ↗

- งบดุลของครึ่งปีแรกปี 2565 = ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2565

- งบดุล (ไตรมาส 1, 2565) = ณ วันที่ 31 มี.ค. 2565

ex. งบกำไร - ขาดทุน

- งบกำไร - ขาดทุน ของปี 2565 = ในช่วงเวลา 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 65

- รายได้ 35,000,000 บาท
- เงินเดือน 15,000,000 บาท
- ดอกเบี้ยจ่าย 300,000 บาท
- ภาษี 1,000,000 บาท
- ฯลฯ

- งบกำไร - ขาดทุน ของครึ่งปีแรกปี 2565 = 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2565

ex. งบกระแสเงินสด

- งบกระแสเงินสดปี 2565 = 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2565

- ค่าระหนี้ - 5 M บาท
- กู้ยืม + 20 M บาท
- ฯลฯ

งบดุล

ด้านซ้ายของงบดุล

สินทรัพย์ (assets) → 3 ประเภท

- มีตัวตน / ไม่หือได้
- มีมูลค่า
- ทำประโยชน์ให้แก่บริษัท
- บริษัทเป็นเจ้าของสินทรัพย์นั้น

1) สินทรัพย์หมุนเวียน (Current asset)

→ เงินสด / สิ่งที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่าย
หรือสิ่งที่ใช้ในการดำเนินงาน ใช้แล้วหมดภายใน 1 ปี

5 ตัวอย่าง

- เงินสด (Cash) / x baht n วันที่ x
- เงินฝากธนาคารหลักทรัพย์
- ลูกหนี้การค้า (Account Receivable)
- สินค้าคงคลัง/คงเหลือ (Inventory)
- ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า (Prepaid Expense)

บริษัทซื้อของจกบริษัทอื่น (ให้ credit)

↓
ให้รอไปก่อน แล้วชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด (30/45/60 วัน)

A → B ในช่วงเวลาที่รับของไปท่ว แต่ยังไม่ชำระเงิน
จ่ายภายใน 30 วัน = B เป็นลูกหนี้การค้าของ A

2) สินทรัพย์ถาวร (Fixed asset)

→ มีอายุการใช้งาน > 1 ปีขึ้นไป
แล้วค่อยได้สินทรัพย์
บริการทีละ
ex. ประกัน

→ ใช้ในการผลิต, ช่วยในการดำเนินงานของบริษัท

ex. Computer, โต๊ะ, เกอี้, software,

"ค่าเสื่อมราคา" ที่ดิน, รถยนต์ → เมื่อมีการเสื่อมสภาพ

↑
n วันที่ x ← ราคาสินทรัพย์ลดลงด้วย

บริษัทซื้อของไป
ของที่ซื้อมาก็เก็บไว้ในคลังสินค้า
(ปริมาณมาก ๆ)

บริษัทที่ผลิตของ

→ สินค้าคงคลังจะรวมไปถึง

- วัตถุดิบ

- ว่าจะนำเพื่อเข้าไปซ่อมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต

↑
เปลี่ยนเป็นเงินสดง่ายแค่ไหน? สิ่ง
สภาพคล่อง
สินทรัพย์

3) สินทรัพย์อื่น ๆ (Other asset)

↳ นอกเหนือจาก Current, Fixed asset

→ ส่วนใหญ่เป็นสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน

- ลิขสิทธิ์, สิทธิบัตร

ต่ำ

ด้านขวาของงบดุล

(2 ประเภท

หนี้สิน + ส่วนของเจ้าของ (Liability + Equity)

1) หนี้สินหมุนเวียน (Current Liability)

↳ กำหนดการชำระภายใน 1 ปี

- เจ้าหนี้การค้า (Account Payable) → ตรงข้ามกับลูกหนี้การค้า

- ค้างจ่าย (Accrued) → บริษัทใช้ไปแล้วแต่ยังไม่ได้จ่าย

ค่าจ้าง, ค่าเช่า, ค่าไฟ, ภาษี, เงินเดือน ฯลฯ

- ตัวสัญญาใช้เงิน (Note Payable) → บริษัทออกตั๋วขั้ยืมเงิน โดยบริษัทจะชำระคืนภายในช่วงเวลาหนึ่ง

- เงินกู้ยืมระยะยาวที่มีกำหนดการชำระคืนภายใน 1 ปี

2) หนี้สินระยะยาว (Long-term Liability)

↳ กำหนดการชำระ > 1 ปี

- เงินกู้ยืมระยะยาว (Long-term debt) → ระยะเวลารับชำระคืน 5 ปี

- พันธบัตร (Bond) → มีสัญญาชำระคืน

≈ พันธบัตรรัฐบาล

↳ Perpetual Bond → ไม่มีกำหนดการชำระเงินว่าบริษัทจะคืนเงินกู้เมื่อไหร่

น้อย

เวลาในการ
ชำระคืนหนี้

1 ปี

↑

2

↑

3

↑

4

↑

5 ปี

- ส่วนของเจ้าของ / ผู้ถือหุ้น (Equity)

- หุ้นบุริมสิทธิ (Preferred stock)

* - หุ้นสามัญ (Common stock) → หุ้นในตลาดหลักทรัพย์

* - กำไรสะสม (Retained Earning) ≈ การประกอบสินของบริษัท

↳ ลงทุน

ex. ปีแรกบริษัทดำเนินการ → มีเงินเหลือ 20 baht

↓
ทยอยการจ่าย

∴ กำไรสะสม = 20 baht

ปี 2 → มีเงินเหลือ 50 baht

↓
∴ กำไรสะสม = 70 baht

↓
มาก

	หุ้นกู้	หุ้นบุริมสิทธิ	หุ้นสามัญ
ผลตอบแทน ในมือ	- จำนวน - ระยะเวลารับคืน - ดอกเบี้ยที่จะได้รับ + จ่ายเมื่อไหร่ ↓ x / ต่อปี บริษัทต้องจ่าย	- จำนวน - ระยะเวลารับคืน - เงินปันผล ↓ x บาท/หุ้น เมื่อบริษัทไม่สามารถจ่ายได้ บริษัทไม่ต่อจ่าย จ่ายค่าตอบแทนปีถัดๆมา	- จำนวน - ระยะเวลารับคืน - เงินปันผล ↓ ขึ้นอยู่กับมติที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท 1 หุ้น → 1 เสียง

Week 6

งบกำไร-ขาดทุน (Income Statement)

- รายได้ / ยอดขาย

- ต้นทุน

- ค่าใช้จ่าย

- ค่าเสื่อมราคา (Depreciation)

↳ คิดกับสินทรัพย์การยกตัว ยกวัน ที่ดิน

→ รายได้ - (ต้นทุน + ค่าใช้จ่าย + ค่าเสื่อมราคา)

= EBIT (Earning Before Interest & tax)

→ EBIT - Interest = EBT (Earning Before tax)

→ EBT - Tax = Net income (กำไรสุทธิ)

$$(20\%)(50) = 10$$

$$(20\%)(100) = 20$$

→ Net income - เงินปันผล = Addition to Retained Earning

- Earnings per share (EPS) = $\frac{\text{Net income}}{\# \text{หุ้นสามัญ}}$

$$\text{ex. } \frac{110,000,000}{50,000,000} = 2.2 \text{ บาท/หุ้น}$$

- Net income before preferred dividends ↘ หุ้นบุริมสิทธิ

- Net income available to common stockholders

↳ หุ้นสามัญ

ค่าเสื่อมราคา $\rightarrow$ แบบเส้นตรง, แบบอัตราเร่ง

ปีแรกเยอะ ๆ ปีหลัง ๆ น้อย

ex. ซื้อคอม 50,000 baht

อายุการใช้งาน 5 ปี

การคิดค่าเสื่อมราคาแบบเส้นตรง

Salvage value

ค่าเสื่อมต่อปี = $\frac{(\text{ราคาซื้อ} - \text{มูลค่าซาก})}{\text{จน.ปี}}$
 $\frac{6}{8}$ สิ้นทรัพย์ที่ 168 ครบอายุแล้ว

$$= \frac{(50,000 - 5,000)}{5}$$

$$= 9,000 \text{ baht/ปี}$$

ในความเป็นจริง

$$= \frac{(50,000 - \text{มูลค่าซาก})}{5}$$

$$= 10,000$$

น้อยๆ

↓

ค่าเสื่อม $\Rightarrow$ มากๆ

กฎเกณฑ์ไม่ใน

กำไร 2000 ซากทุน 3000
เสื่อมราคา 400 ภาษีคืน 600

Market Value $\leftarrow$ 25,000 / 20,000

50,000
↓ 1 ปี
41,000
↓
32,000
↓
23,000
↓
14,000
↓
5,000

มูลค่าตามบัญชี (Book Value)

ตามอัตราภาษีของ บริษัท = 18% $\approx$ 20%

ค่าเสื่อมราคา $\uparrow \Rightarrow$ EBT $\downarrow \Rightarrow$ Tax (EBT $\times$ อัตราภาษี) $\downarrow$

บริษัท ซีอีดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)

งบดุล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ 2545

(หน่วย : บาท)

	2546	2545
ส่วนของผู้ถือหุ้น		
ทุนเรือนหุ้น (หมายเหตุ 13)		
ทุนจดทะเบียน		
หุ้นสามัญ 348,128,690 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	348,128,690.00	
หุ้นสามัญ 34,812,869 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท		348,128,690.00
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว		
หุ้นสามัญ 255,071,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท	255,071,000.00	-
หุ้นสามัญ 21,098,713 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10.00 บาท	-	210,987,130.00
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	107,829,742.25	81,042,800.25
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์	21,954,446.25	46,310,786.86
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นในหลักทรัพย์เพื่อขาย	1,077,936.95	1,437,657.49
กำไรสะสม		
จัดสรรแล้ว		
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 15)	25,131,822.09	15,124,675.01
ยังไม่ได้จัดสรร	154,978,983.92	168,711,966.17
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	566,043,931.46	523,615,015.78
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,105,175,099.05	1,041,060,706.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

PTT

Initial Public Offering	25 44
ราคา IPO	35 baht
Par	10 baht ; 920 M หุ้น
ราคาหุ้น	
Par	1 baht ; 9200 M หุ้น

2561

สภาพคล่องของหุ้น ↓
(ซื้อของนอก)
572 baht
↓
แทน Par
10 → 1 baht
57.2 baht
⚡
สภาพคล่อง ↑

Week 7

Marketing

- Market Segmentation
- Product
- Price
- Place
- Promotion

Market Segmentation → เป็นการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็นกลุ่ม ๆ

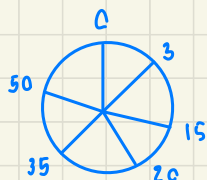
Ex. Shampoo

Data Mining

UNILEVER

- Lux
- Vaseline
- Dove

↓
Clustering



หลังจากการทำ Profile ⇒ รวม "Position"

หมายเหตุ : ๑๑๑

P & G → แบ่งตามความต้องการของผู้บริโภค

- PANTENE
- Head & shoulder
- Herbal Essense

↓
จุดขายของตัวเอง
ex. Isuzu → เน้นประหยัดน้ำมัน
Toyota → เน้นประสิทธิภาพ

ขี้ปากสกล

Ex. แบริด → สี่ล้อ Benz → เน้นค.หรูหร. นั่งสบาย
Scotch → สี่ล้อ BMW → เน้นประสิทธิภาพ

Geographic

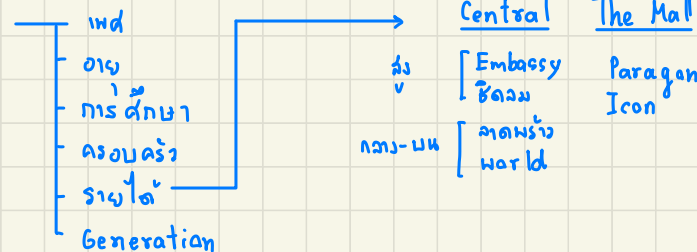
กรุงเทพมหานคร
└─ ในเมือง
└─ นอกเมือง

Central
└─ ในเมือง → Central
└─ นอกเมือง → Robinson

Demographic

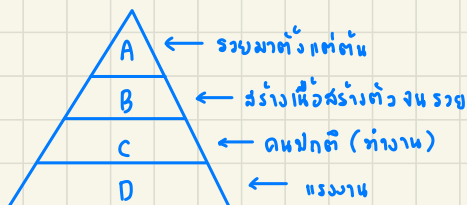
— กลุ่มเกษม = ของคน

(เป็นที่นิยมที่สุด ← ข้อมูลง่าย)



Psychographic

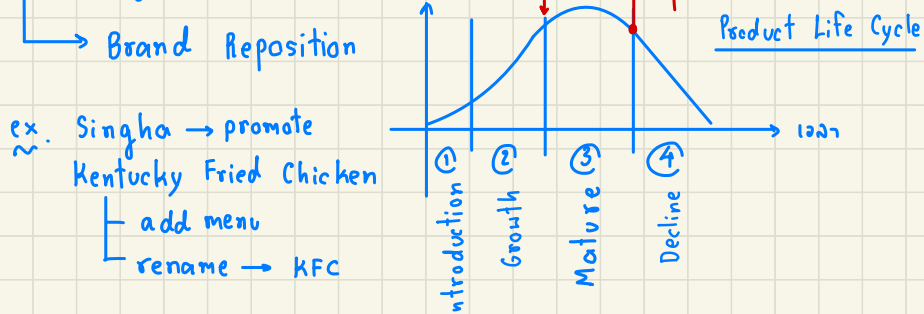
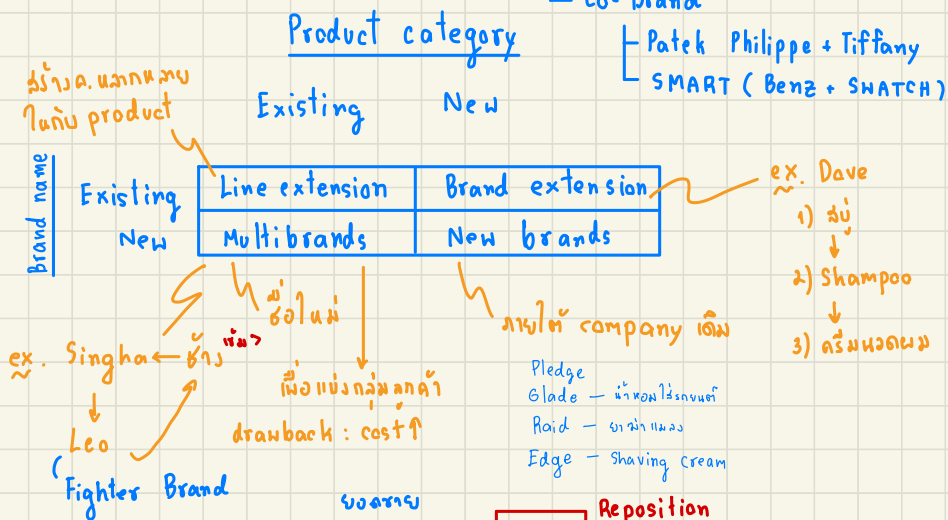
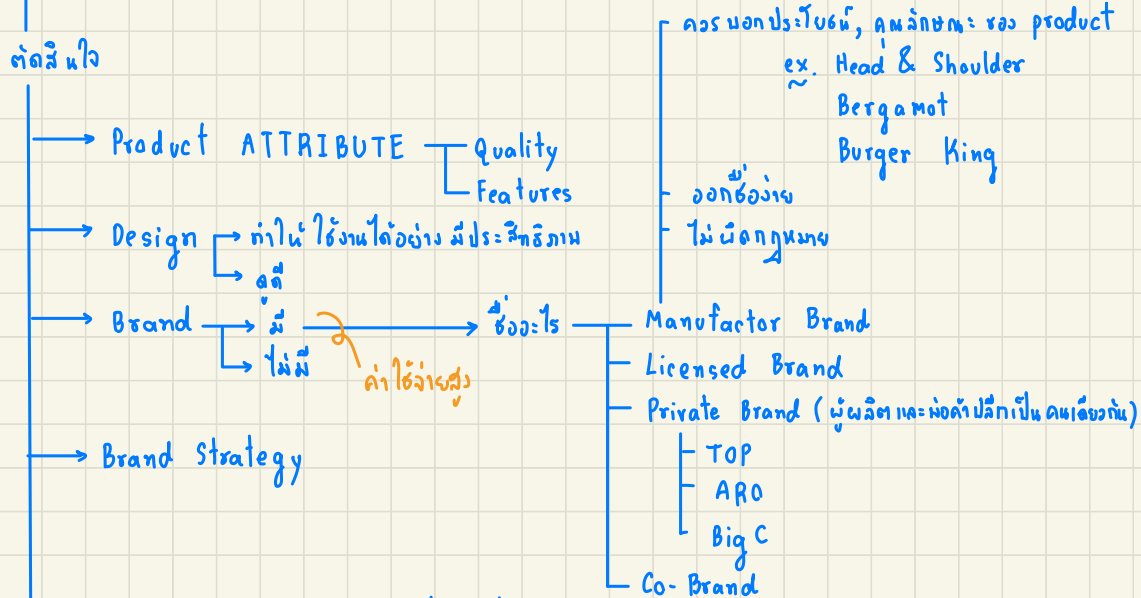
- Social Class



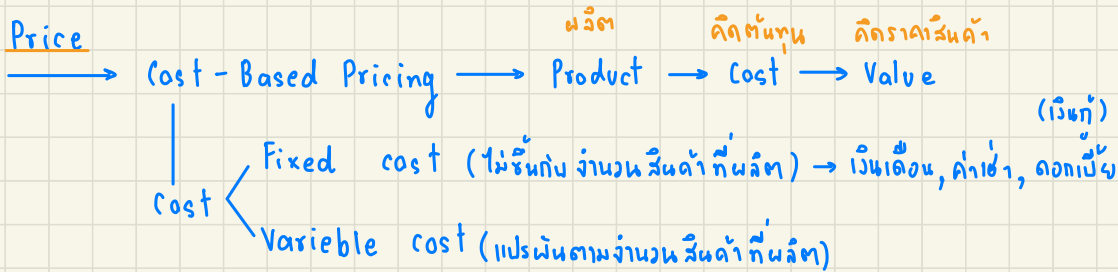
→ เพื่อแยกเป็น Segment ต้องรู้ว่

- จำนวนลูกค้าในแต่ละ = Segment
- ทำวิธีการซื้อ
- การเข้าถึงกลุ่มลูกค้า
- ความต้องการ
- รวม Position = จุดขายของตัวเอง

Product → สิ่งที่มีผลต่อการซื้อของผู้บริโภค (นิยาม, ผลิตภัณฑ์, ฯลฯ)



Week 8



ex. Fixed cost = 300,000 baht
 Variable cost = 10 บาท/ชิ้น
 Expected sale = 50,000 ชิ้น

→ ค่าจ้าง (รายวัน), วัตถุดิบ
 7
 ไม่จ้าง → ไม่มี

$$\begin{aligned} \text{ต้นทุนต่อชิ้น} &= \frac{300,000}{50,000} + 10 \\ &= 16 \text{ baht} \end{aligned}$$



cost ต่อชิ้น = 16
 ต้องการกำไร 50% → profit rate $\approx 49\%$

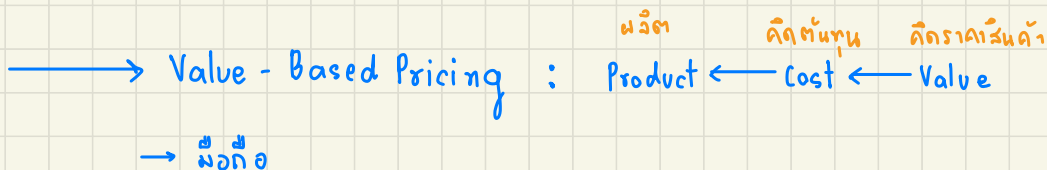
$$\frac{20}{1-0.5} = 40 \text{ baht}$$

ต้องการกำไร 20% → ต้องขายให้พ่อค้า $\left(\frac{16}{1-0.2} \right) = 20 \text{ baht}$

คิดกำไรจากราคาขาย → $\frac{4}{20} = 20\%$

~~$16 (1+0.2) = 19.2 \text{ baht}$~~ ✗ กำไรจากต้นทุน

$$\text{Value} \left(\frac{1 - \text{profit}}{100} \right) = \text{cost}$$



→ Competition-Based Pricing → ตัวแทนคู่แข่ง

ex. น้ำมัน (ตัวตามราคาใหญ่) ex. ปิ๊มอื่นตัวตาม → PTT

Price adjustment strategy

- Discount & Allowance

↳ ลดราคา

- Cash Discount → บริษัท ซื้อกับ บริษัท

→ 2/10 net 30 = ส่วนลด 2% จ่ายภายใน 10 วัน
จ่ายเต็ม ภายใน 30 วัน

- Quantity Discount → ไม่สะสม → คิดเป็นครั้งๆ

→ สะสม → สินค้าเกษตร ↳ ให้นำผักกลับมาซื้อ

- Trade Discount → ส่วนลดให้ร้านค้า เนื่องจากร้านค้าทำอะไรให้เป็นพิเศษ

↓
คิดเป็น lot

↓
ex. boot ชิมสินค้า
flyers

- Seasonal Discount

→ ex. เสื้อกันหนาว, ไรโรรม
* ขายทะลุ

- Allowance

→ ex. ซื้อ 1 แถม 1

Trade-in Allowance

มือถือเก่าไปซื้อมือถือใหม่ → ส่วนลด

- Segmented Pricing

- Customer → ตั้งราคาตามลูกค้า

ex. คำว่า เด็ก $\neq$ ผู้ใหญ่ $\neq$ นักศึกษา

Location → ตั้งราคาตามสภาพที่

ex. กัณ concert, กัณ, กัณห์ ≠ กัณ

Time $\rightarrow$ ตัวตามเวลา

ex. Happy Hour (Bar)

Product-form Pricing $\rightarrow$ ex. supermarket

ex. $\frac{\partial}{\partial x}$

๑๖๓

- Psychological Pricing

- Price Lining → ราคาสินค้าขึ้นกับคุณภาพ

110	220	330	baht
-----	-----	-----	------

ex. $\frac{1}{2}$ สันดำ ตลาดนัด

АМЛН $\longrightarrow$

- Odd Pricing $\rightarrow$ ex. 100 baht $\rightarrow$ 99 baht

- Prestige Pricing → ตั้งราคาสูง เพื่อให้นักค้ารู้สึกพิเศษ

- Promotional Pricing → ตัวจุดประกาย

ex. ๓๗ กาล → ลึงจตุลฎาก่อน พอลดตัวรู้รักไม่พึงพอใจกับ
สินคำวธธธธ → กลับไปซื้อสินคำ

Shopee → แวก coupon ในตลาดปกติ

- Geographic Pricing

FOB (Free on Board)

บริษัท JP



JP ส่ง



TH ส่ง

บริษัท TH



จ่ายค่าขนส่งเมื่อสินค้าขึ้นเรือ
รวมถึงค่าภาษี, ฯลฯ

Zone deliver Pricing → คำนวณค่าขนส่งใน zone

Uniform Deliver Pricing → $\approx$ Zone deliver Pricing แต่ใน area ที่กว้างกว่า

Place

- การสินค้าตามกลุ่มลูกค้า & ราคาส่งสินค้า

Promotion

Advertising

ช่วงระยะเวลา

Sales Promotion

ช่วงเวลาในระยะสั้น

Public Relations

สร้าง Image

ที่ดีให้กับบริษัท

สร้างรายได้ให้กับบริษัท

Advertising

- Inform → Introduction Phase (Product life cycle)
- Persuade → Growth Phase
- Remind → ใช้ Influencer
- ใช้กลุ่มข่าว Mature Phase

Sales Promotion → ส่วนใหญ่เกิดช่วงทำปี → ให้ยอดขายก็พอ

- Sample → ให้ลอง product
- Coupon → ส่วนลดต่างๆ ลดทันที ณ จุดชำระเงิน
- Rebate → $\approx$ coupon ต่างที่ ซื้อ product ก่อน แล้วได้เงินคืนทีหลัง
- Price Pack → ex. Pack คู่, ซื้อสินค้าคู่กัน

- Premium → ได้รางวัล ex. ซื้อมือถือได้ส่วนลด charge
- Advertising Specialties → เพื่อให้ลูกค้าคุ้นเคยกับ brand
ex. ปฏิทินแจก , ปากกาแจก มี brand ติด
- Point - of - Purchase → รับของในร้าน
- Sweepstake →ชิงโชค ex. สัปดาห์ , รถ , ฯลฯ
- Patronage Reward → ให้สะสม point ex. สมาชิก , All-member

Public Relations (PR)

- สร้าง Image ที่ดี
 - แก้ Image ที่ไม่ดี
 - ไม่มีหน้าที่สร้าง รายได้ให้กับบริษัท
- Press Relations → สร้างความสัมพันธ์ ความสัมพันธ์ที่ดีกับสื่อ
 - Publicity → ทำคน/บริษัท ให้ดูดี รู้จักในวงกว้าง
 - Public affair $\approx$ Pubicity เน้นด้านสังคม ex. PTT ปลูกป่า , ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
 - Lobbying → ชักจูง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เห็นไปในทิศทางเดียวกับเรา
เพื่อให้ได้การอนุมัติใน การทำ project / อะไรบางอย่าง
ส่วนใหญ่นักทำกับหน่วยงานราชการ / ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจ